

Merjenje magnetnega polja z indukcijo

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	4

1 Teorija

Magnetno polje merimo z majhno tuljavo z veliko ovoji. Na njej se inducira napetost

$$U = -N S \cos \alpha \frac{dB}{dt},$$

kjer je N število obojev na tuljavi s presekom S , α pa je kot med osjo tuljave in zunanjim magnetnim poljem.

Ker je N velik, S pa majhen, je razdalja med zunanjim in notranjim polmerom tuljave nezanemarljiva, zato dobimo enašbo:

$$U = -N \pi \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \cos \alpha \frac{dB}{dt}.$$

Da bi izmerili iskano magnetno polje B , izhod tuljave priključimo na integrator. To je vezje, ki na izhodu ustvari napetost, enako

$$\tilde{U} = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t U dt = N \pi \frac{r_1^2 + r_2^2}{2RC} \cos \alpha (B - B_0).$$

2 Potrebščine

- dve merilni tuljavici z notranjim premerom $2r_1 = (18.0 \pm 0.1)mm$ in zunanjim premerom $2r_2 = (23.0 \pm 0.5)mm$, prva z $N_1 = 2000$, druga pa z $N_2 = 200$ navoji
- integrator z $R = (10.0 \pm 0.5)k\Omega$ in $C = (1.0 \pm 0.1)\mu F$
- voltmeter, ampermeter, šolski usmernik omejen na 6 A toka, zaščita pred sunki
- velika tuljava s premerom $2r_0 = (250 \pm 2)mm$ z $N_3 = 200$ ovoji z navpičnim nosilcem za merilno tuljavico
- elektromagnet na lesenem nosilcu

3 Naloga

1. Izmeri odvisnost gostote magnetnega polja B na osi tokovne zanke z oddaljenostjo od njenega središča.
2. Izmeri relacijo med jakostjo električnega toka I in gostoto magnetnega polja B v elektromagnetu.

4 Potek

Tok v veliki tuljavi smo nastavili na približno 4A. Nato smo majhno tuljavo priključili na integrator in jo postavili daleč stran od velike tuljave. Zaradi neidealnosti komponent integrator vedno prišteva minimalno napetost, tudi ko je tuljava pri miru, zato smo ga morali s primerno nastavitvijo potencimetra umeriti na ničlo. Tuljavico smo nato, vedno obrnjeno vzporedno z smerjo magnetnega polja velike tuljave, prenesli nad os velike tuljave na določeno višino in si zapisali napetost. Tuljavico smo nato spet nesli stran, resetirali integrator in ponovili na več višinah. Ko smo tuljavo spet vrnili na prvotno mesto, integrator zaradi napake ni padel spet na ničlo, ampak je na njem ostala neka vrednost, ki smo jo vzeli za absolutno napako meritve U .

Za drugi del vaje smo na integrator priključili tuljavo z manj navoji in ga ponovno umerili. Tokovni usmernik smo priključili na elektromagnet. Meritev smo izvajali podobno kot prej, le da smo tokrat opazovali odvisnost magnetnega polja v odvisnosti od toka v elektromagnetu.

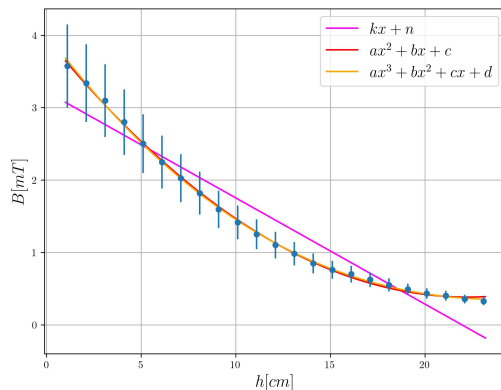
5 Meritve

$h[\text{cm}]$	$U[\text{mV}]$	$\Delta U[\text{mV}]$	$h[\text{cm}]$	$U[\text{mV}]$	$\Delta U[\text{mV}]$
1.1	240	0.1	13.1	66	0.2
2.1	224	0.1	14.1	57	0.2
3.1	208	0.4	15.1	51	0.2
4.1	188	0.2	16.1	47	0.3
5.1	168	0.4	17.1	42	0.1
6.1	151	0.3	18.1	37	0.2
7.1	136	0.5	19.1	33	0.1
8.1	122	0.3	20.1	29	0.2
9.1	107	0.2	21.1	27	0.3
10.1	95	0.3	22.1	24	0.2
11.1	84	0.4	23.1	22	0.3
12.1	74	0.5			

$I[\text{A}]$	$U[\text{mV}]$	$\Delta U[\text{mV}]$	$I[\text{A}]$	$U[\text{mV}]$	$\Delta U[\text{mV}]$
0.34	410	0.7	3	2889	2.9
0.66	687	1	3.33	3181	3.3
1.01	1018	2.1	3.67	3515	4.2
1.32	1322	2.1	4.02	3820	4.1
1.66	1638	1.7	4.32	4092	4.4
2.02	1976	1.8	4.62	4344	3.5
2.35	2280	2.7	5.03	4709	3.7
2.67	2607	3.1			

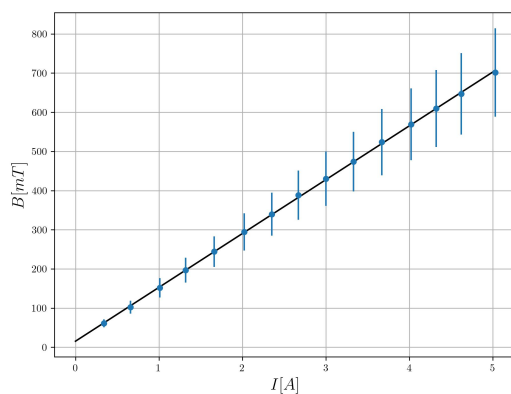
6 Obdelava podatkov

Najprej smo iz meritve U ter podatkov izračunali $B = 2RC\tilde{U}/\pi N(r_1^2 + r_2^2) = 1.49 \cdot 10^{-2}(1 \pm 0.16)\tilde{U}T/V$. Nato smo podatke fitali na graf in nanj fitali polinom prve, druge in tretje stopnje. Najbolje se je prilegal polinom tretje stopnje.



Slika 1: Graf $B(h)$ z vsemi tremi fiti

Za drugi del smo prav tako izračunali $B = 0.149(1 \pm 0.16)\tilde{U}T/V$. Podatke smo prikazali na grafu in nanje fitali premico. Nazadnje smo še izračunali, koliko ovojev na dolžinsko enoto bi morala imeti tuljava, ki bi imela enako zvezo med B in I kot elektromagnet. Pri tem smo uporabili naklon fittane premice k . Dobili smo $N/L = k/\mu_0 = 1.09 \cdot 10^5(1 \pm 0.17)m^{-1}$.



Slika 2: Graf $B(I)$ in fit